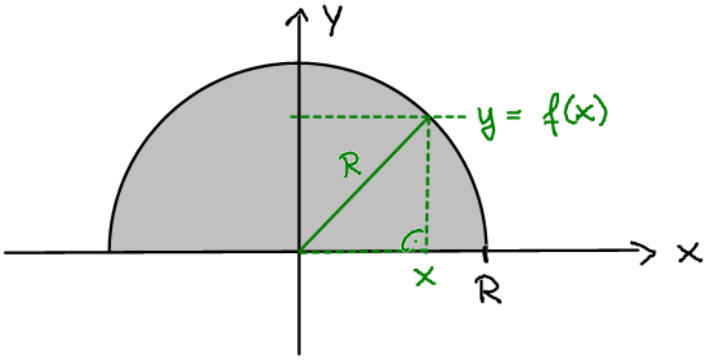
Lösung: Optimierung - Fläche eines Rechtecks im Kreis

(i) KARTESISCHE RECHNUNG (schwerer)

Bestimmung der Kreisfunktion:



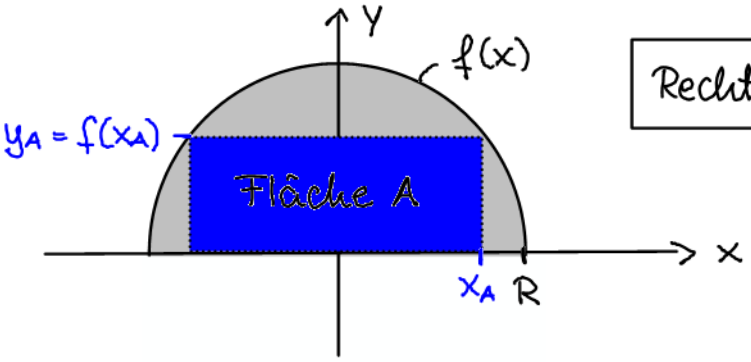
$y^2 + x^2 = R^2$

$y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$

Funktion soll nur obere Hälfte des Kreises beschreiben.

$\Rightarrow \quad \underline{f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}}$

Bestimmung der Rechteckfläche:



Rechteckfläche: $A(x_A) = 2x_A \cdot f(x_A)$

mit $x_A \in (0, R)$

Gesucht wird das lokale Maximum der Flächenfkt. $A(x)$.

$$A(x) = 2x \cdot \sqrt{R^2 - x^2} = 2x \cdot (R^2 - x^2)^{1/2}$$

$$\begin{aligned} A'(x) &= 2(x)' \cdot (R^2 - x^2)^{1/2} + 2x \cdot \left((R^2 - x^2)^{1/2}\right)' \\ &= 2 \cdot 1 \cdot (R^2 - x^2)^{1/2} + 2x \cdot 1/2 \, (R^2 - x^2)^{-1/2} \cdot (R^2 - x^2)' \\ &= 2 \cdot 1 \cdot (R^2 - x^2)^{1/2} + 2x \cdot 1/2 \, (R^2 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) \\ &= 2\sqrt{R^2 - x^2} - 2x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} \\ &= 2\sqrt{R^2 - x^2}\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right) \end{aligned}$$

Notwendige Bedingung: $A'(x_i) \stackrel{!}{=} 0$

$$2 \cdot \sqrt{R^2 - x_i^2} \left(1 - \frac{x_i^2}{R^2 - x_i^2}\right) \stackrel{!}{=} 0$$

↑ Nullstelle: $\frac{x_0^2}{R^2 - x_0^2} = 1$

$$\Leftrightarrow \quad x_0^2 = R^2 - x_0^2$$

$$\Leftrightarrow \quad 2x_0^2 = R^2$$

$$\Leftrightarrow \quad \underline{\underline{x_0 = \pm R/\sqrt{2}}}$$

Hinreichende Bedingung:

$$A''(x) = \left(2\sqrt{R^2 - x^2}\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right)\right)'$$

$$= 2\left((R^2 - x^2)^{1/2}\right)'\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right) + 2(R^2 - x^2)^{1/2}\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right)'$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2}(R^2 - x^2)^{-1/2}(-2x)\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right) - 2(R^2 - x^2)^{1/2}\frac{(R^2 - x^2)\cdot 2x - x^2 \cdot (-2x)}{(R^2 - x^2)^2}$$

$$= 2 \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right) - 2\sqrt{R^2 - x^2}\,\frac{2x(R^2 - x^2 + x^2)}{(R^2 - x^2)^2}$$

$$= 2 \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right) - 4\sqrt{R^2 - x^2}\,\frac{xR^2}{(R^2 - x^2)^2}$$

$$= \sqrt{R^2 - x^2}\left(2 \cdot \frac{-x}{R^2 - x^2}\left(1 - \frac{x^2}{R^2 - x^2}\right) - 4\frac{xR^2}{(R^2 - x^2)^2}\right)$$

$$= \sqrt{R^2 - x^2}\left(2 \cdot \frac{-x}{R^2 - x^2} + \frac{2x^3 - 4xR^2}{(R^2 - x^2)^2}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{(R^2 - x^2)^2} 2\left(-xR^2 + x^3 + x^3 - 2xR^2\right) = 2(R^2 - x^2)^{-3/2}\left(2x^3 - 3xR^2\right)$$

$$= \underline{\underline{(R^2 - x^2)^{-3/2}\, 2x \cdot (2x^2 - 3R^2)}}$$

$$A''(x_0 = R/\sqrt{2}) = (R^2 - \frac{R^2}{2})^{-3/2} 2\frac{R}{\sqrt{2}} (2\frac{R^2}{2} - 3R^2)$$

$$= \left(\frac{R^2}{2}\right)^{-3/2} \cdot \left(\frac{R^2}{2}\right)^{+1/2} (-2R^2) = -\frac{2}{R^2} \cdot 2 \cdot R^2 = -4 < 0$$

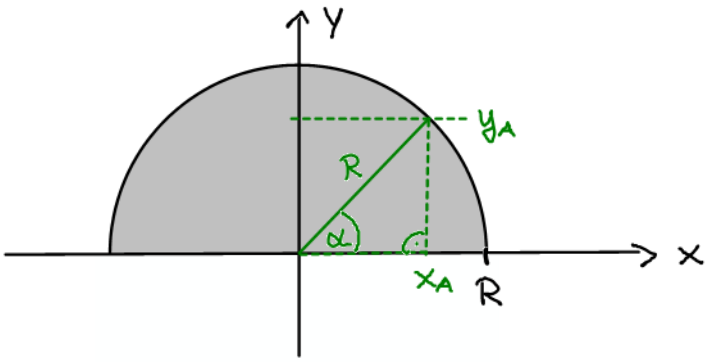
Es handelt sich um ein lokales Maximum.

$$A(x_0 = \frac{R}{\sqrt{2}}) = 2 \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} \sqrt{R^2 - R^2/2} = 2 \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{R^2}{2}} = 2 \cdot \frac{R^2}{2} = \underline{\underline{R^2}}$$

Die maximale Fläche des Rechtecks beträgt $\underline{\underline{A_{max} = R^2}}$.

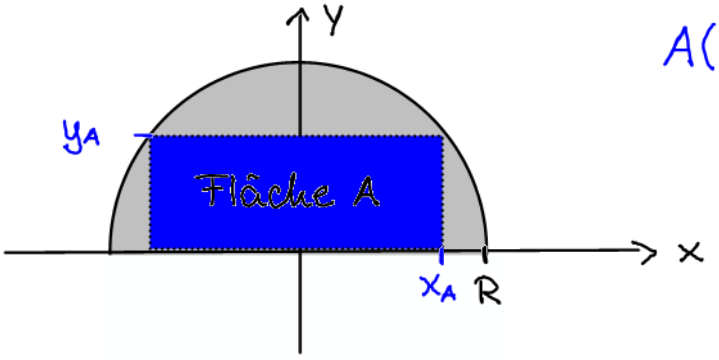
(ii) POLARE RECHNUNG (leichter)

Bestimmung der Kreisbahn



$$x_A = \cos(\alpha) \cdot R$$
$$y_A = \sin(\alpha) \cdot R$$

Bestimmung der Rechteckfläche:



$$A(\alpha) = 2 \cdot x_A \cdot y_A$$
$$= 2 \cdot \cos(\alpha) \cdot R \cdot \sin(\alpha) \cdot R$$
$$= R^2 \, (2 \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha))$$
$$= R^2 \cdot \sin(2\alpha)$$

mit $\alpha \in (0°, 90°)$

Gesucht wird das lokale Maximum der Flächenfkt. $A(\alpha)$.

$$A'(\alpha) = R^2 \cdot (\sin(2\alpha))' = R^2 \cdot \cos(2\alpha) \cdot 2$$

$$A'(\alpha) = 2R^2 \cdot \cos(2\alpha)$$

Notwendige Bedingung: $\boxed{A'(\alpha_i) = 0}$

$$\cos(2\alpha_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad 2\alpha_i = \arccos(0) = 90°$$

$$\underline{\alpha_0 = 45°}$$

Hinreichende Bedingung:

$$A''(\alpha) = 2R^2 \cdot (\cos(2\alpha))' = -4R^2 \cdot \sin(2\alpha)$$

$$A''(\alpha_0) = -4R^2 \cdot \sin(2 \cdot 45°) = -4R^2 \cdot \underbrace{\sin(90°)}_{=1} = -4R^2 < 0$$

Es handelt sich um ein lokales Minimum.

$$A(\alpha_0) = R^2 \cdot \sin(2\alpha_0) = R^2 \cdot \sin(2 \cdot 45°) = R^2 \cdot \underbrace{\sin(90°)}_{=1}$$

$$A(\alpha_0) = R^2$$

Die maximale Fläche des Rechtecks beträgt $\underline{A_{max} = R^2}$.

Merke:
Häufig sind Aufgaben bei geeigneter Koordinatenwahl deutlich leichter lösbar.